

Modelamiento de patrones de distribución del género *Espeletia* en el norte de los Andes

Daniel A. Rojas

Curso: Análisis Geoespacial
Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín

Introducción

Espeletia Mutis ex Humb. & Bonpl.

Objetivo

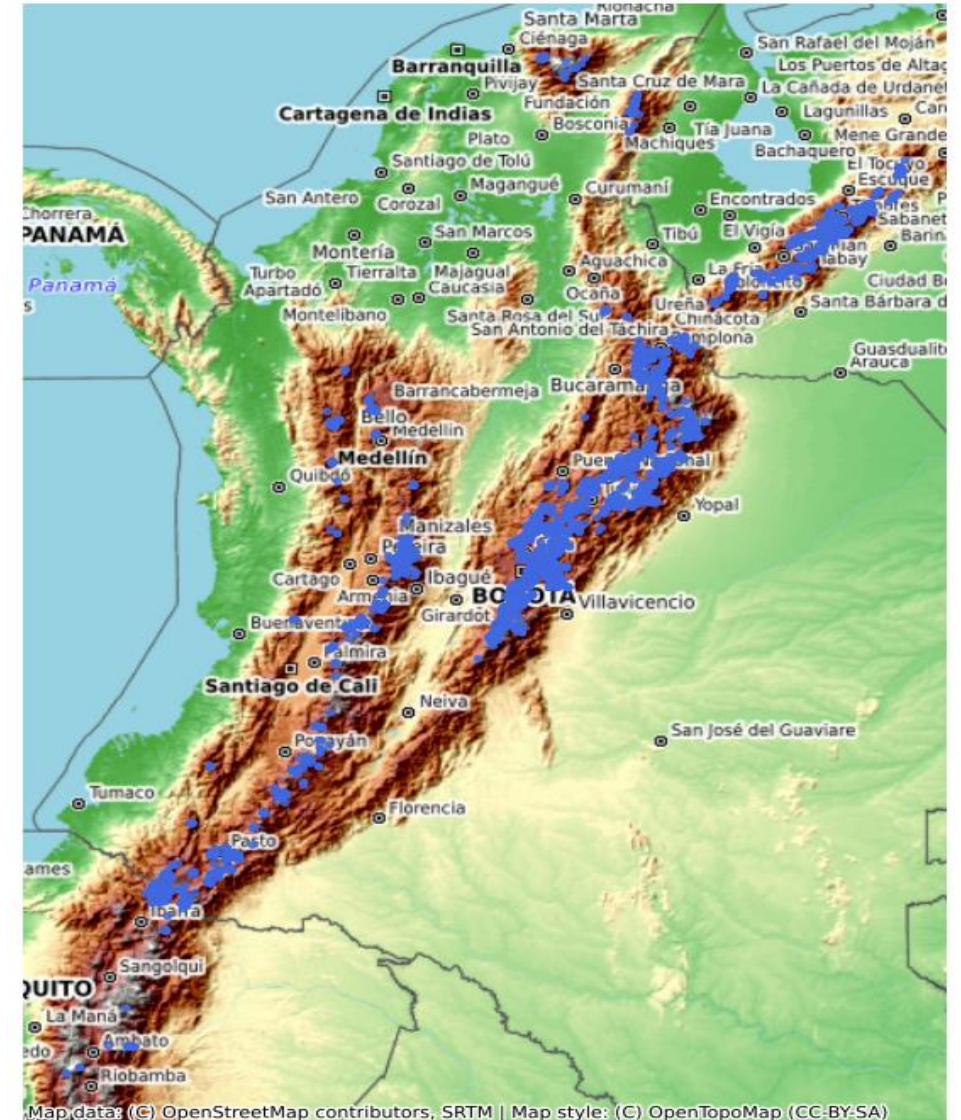
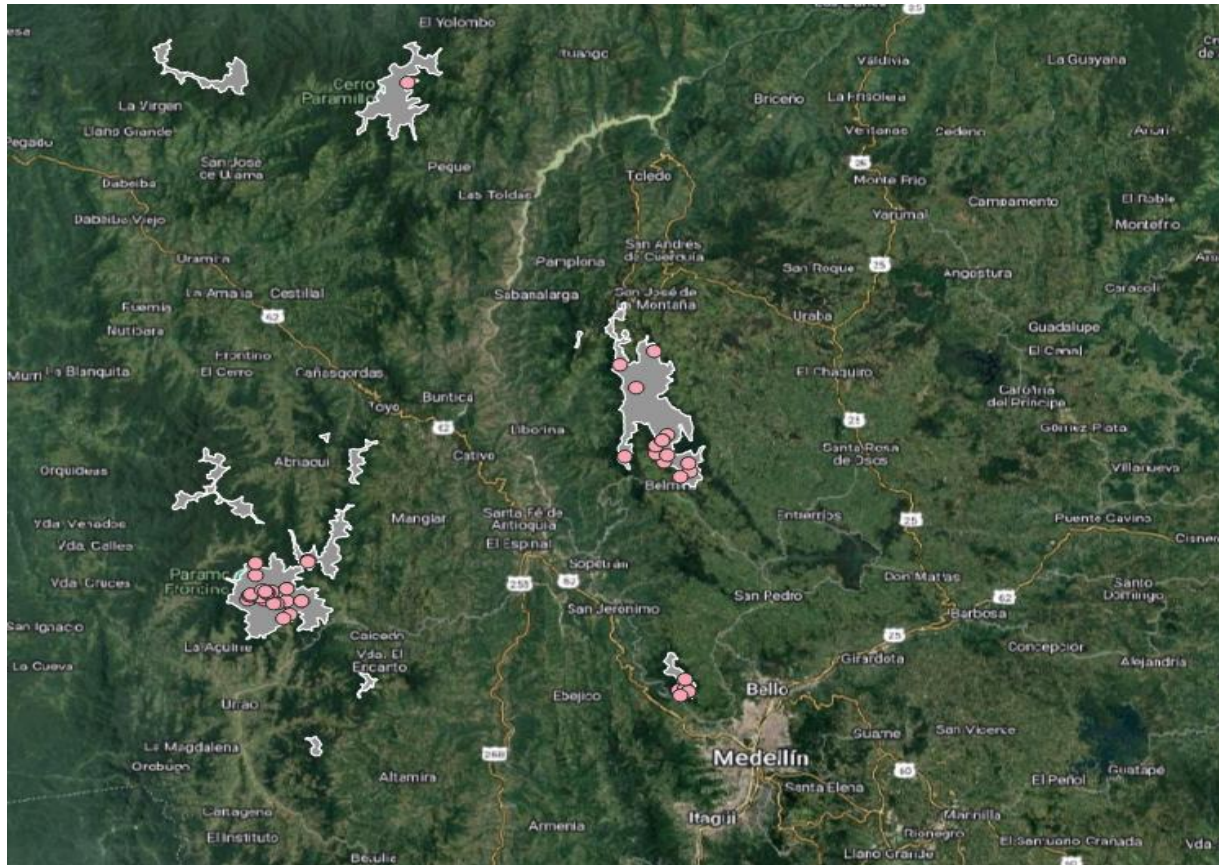
Entender qué condiciones ambientales pueden explicar la diversidad del género en ecosistemas de páramo



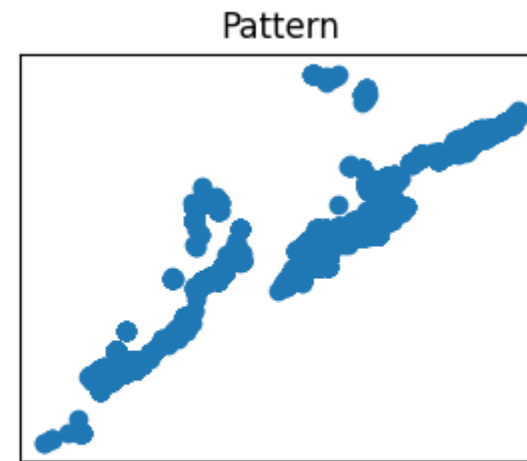
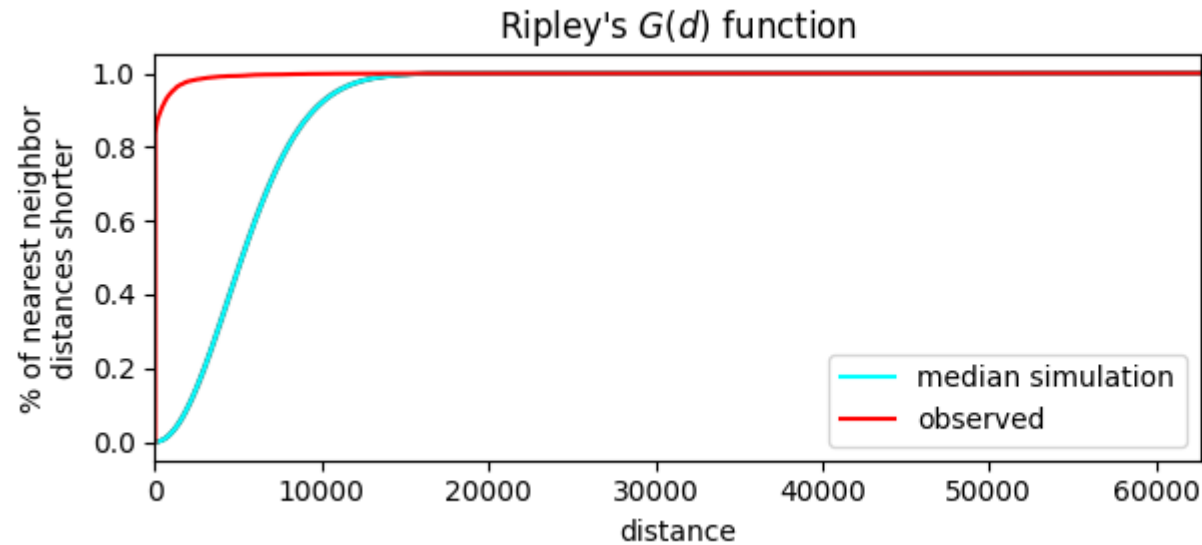
Espeletia hartwegiana Cuatrec. ex Herzog. Observado en por korenbosworth (bajo una licencia <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Patrón de puntos - Visualización

Puntos de ocurrencias *Espeletia* - GBIF

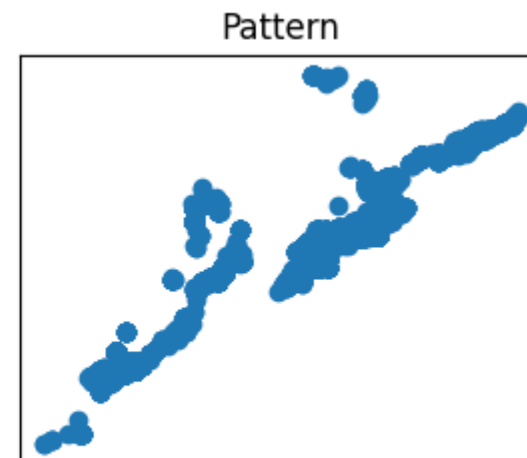
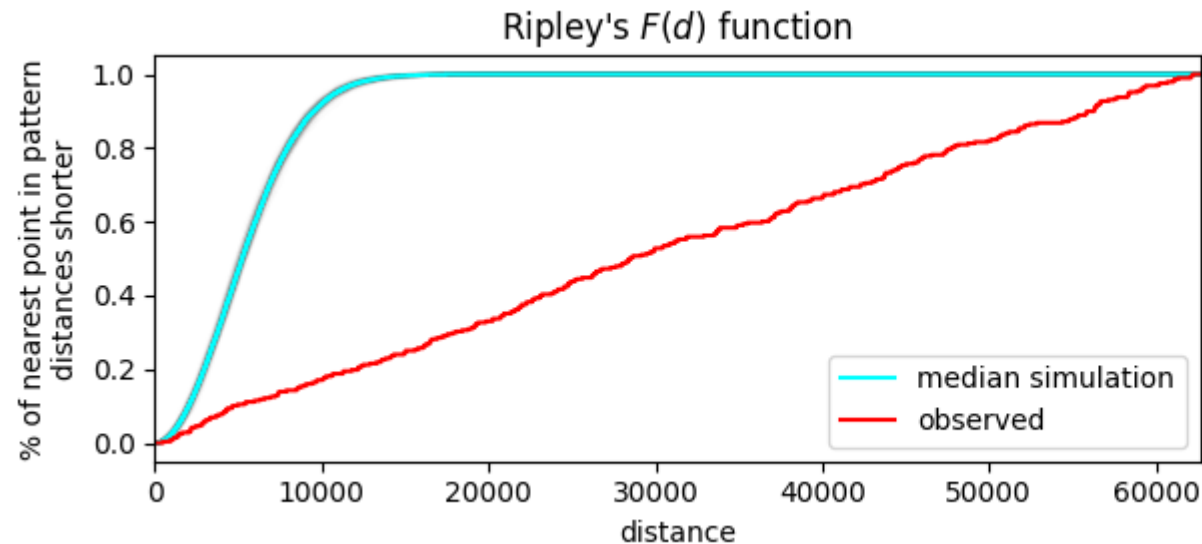


Agrupamiento de las observaciones



No aleatorio

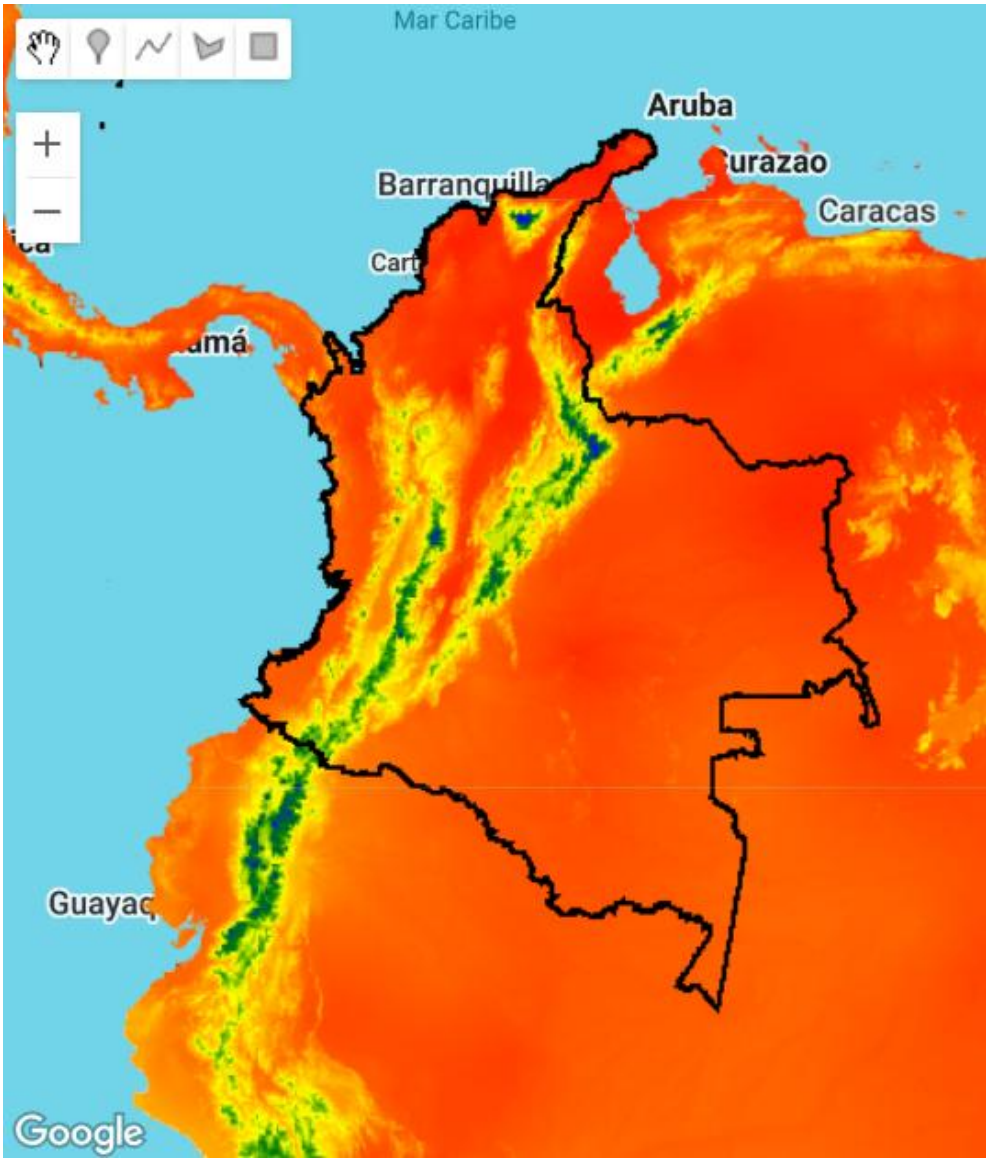
Estructura en parches



Base de Datos - Compilación

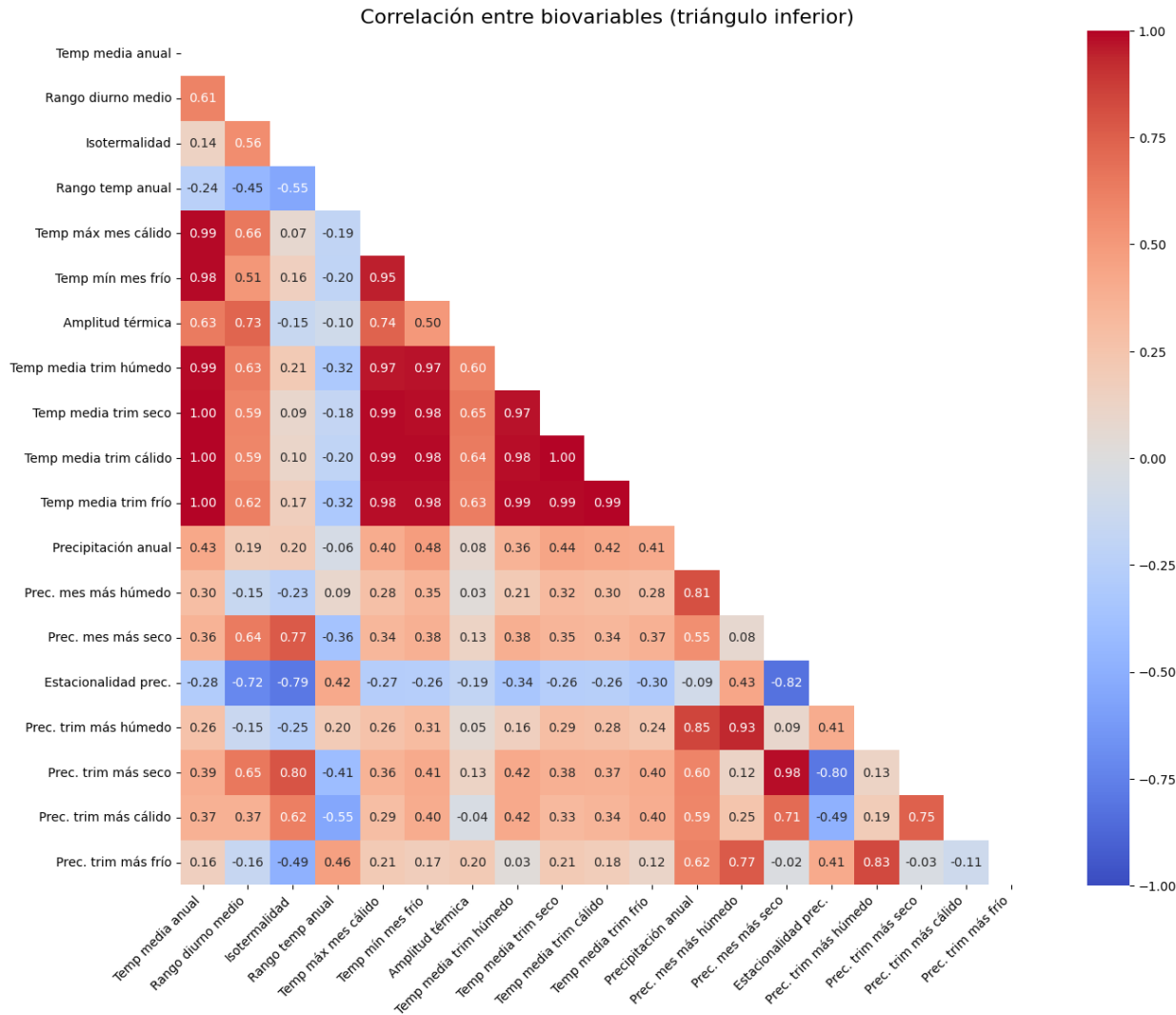
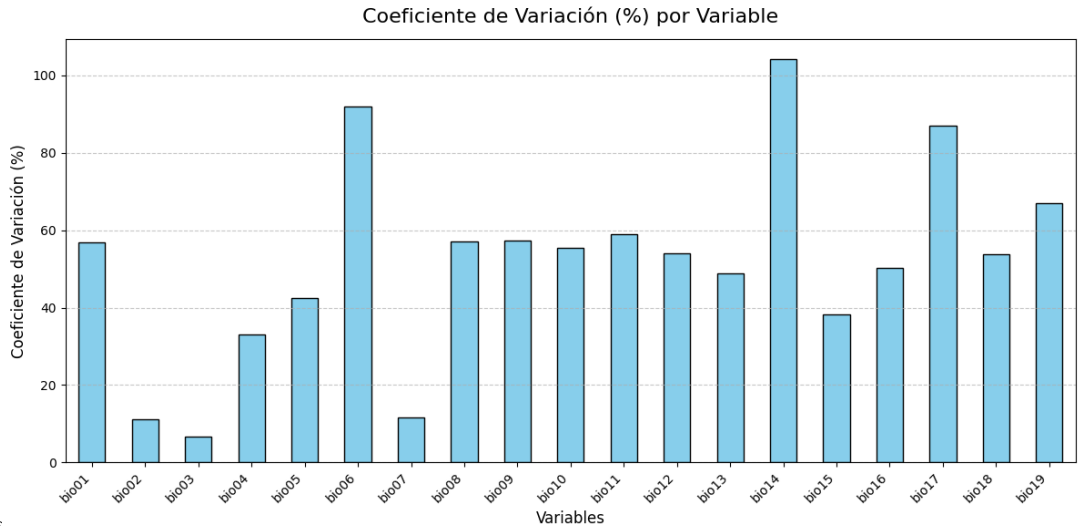
Superposición con variables
Bioclimaticas – WorldClim (Prom 1970 – 2000)

Código	Variable	Unidad
bio1	Temperatura media anual	°C ×10
bio2	Rango diurno medio (temp. máx - mín día	°C ×10
bio3	Isotermalidad (bio2 / bio7) × 100	%
bio4	Rango de temperatura anual (bio5 - bio6)	°C ×10
bio5	Temperatura máxima del mes más cálido	°C ×10
bio6	Temperatura mínima del mes más frío	°C ×10
bio7	Amplitud térmica anual (bio5 - bio6)	°C ×10
bio8	Temp. media del trimestre más húmedo	°C ×10
bio9	Temp. media del trimestre más seco	°C ×10
bio10	Temp. media del trimestre más cálido	°C ×10
bio11	Temp. media del trimestre más frío	°C ×10
bio12	Precipitación anual	mm
bio13	Precipitación del mes más húmedo	mm
bio14	Precipitación del mes más seco	mm
bio15	Estacionalidad de la precipitación (CV)	%
bio16	Precipitación del trimestre más húmedo	mm
bio17	Precipitación del trimestre más seco	mm
bio18	Precipitación del trimestre más cálido	mm
bio19	Precipitación del trimestre más frío	mm



Elección de las Variables

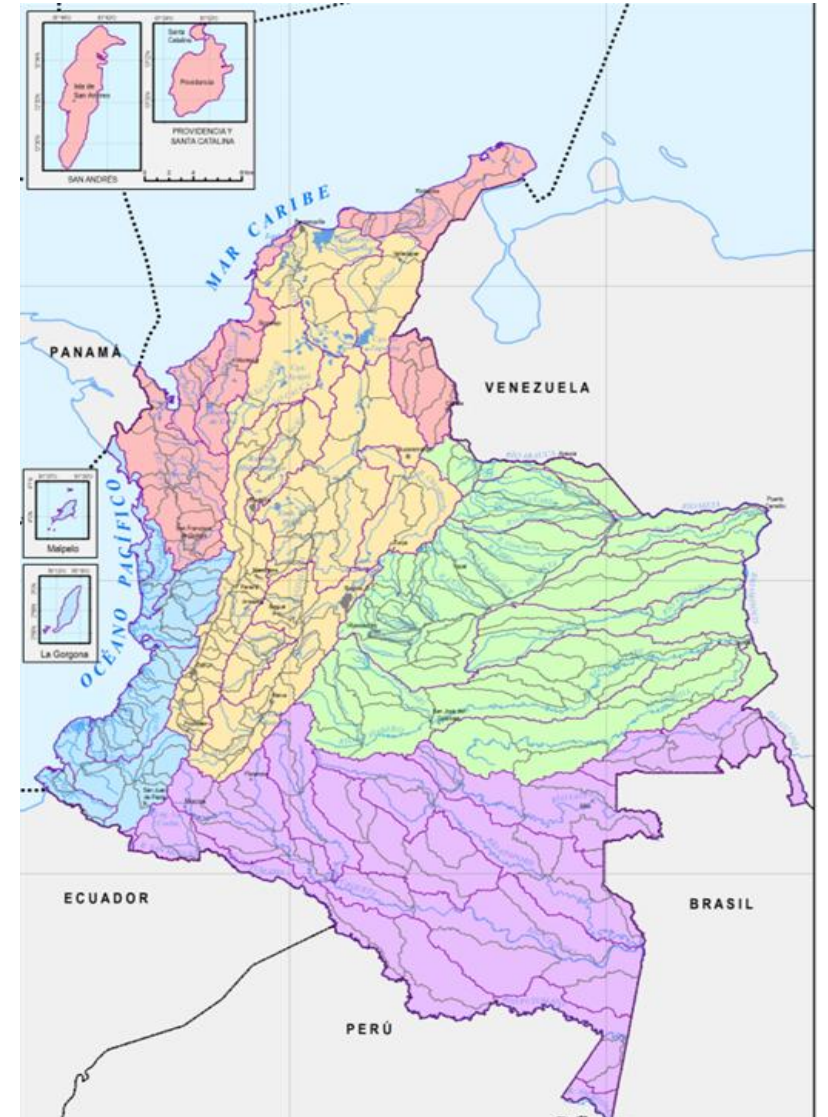
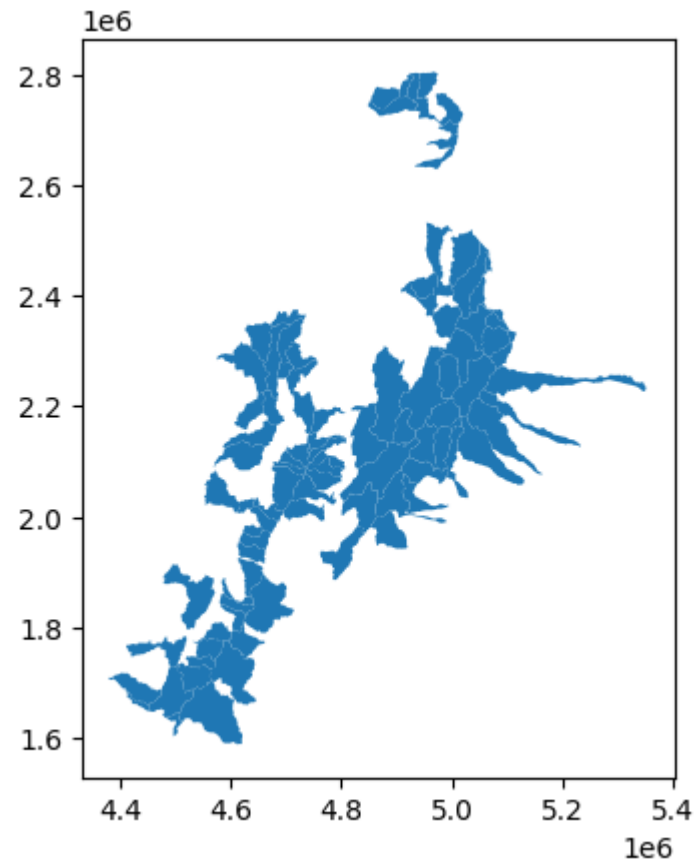
Variable	Significado	Justificación
bio01	Temperatura media anual	General, robusta
bio03	Isotermalidad	Captura variabilidad térmica
bio04	Rango de temperatura anual	Complementa bio01
bio07	Amplitud térmica anual	Importante en zonas montañosas
bio12	Precipitación anual	Indicador hídrico clave
bio15	Estacionalidad de la precipitación	Representa variabilidad hídrica



Variable respuesta

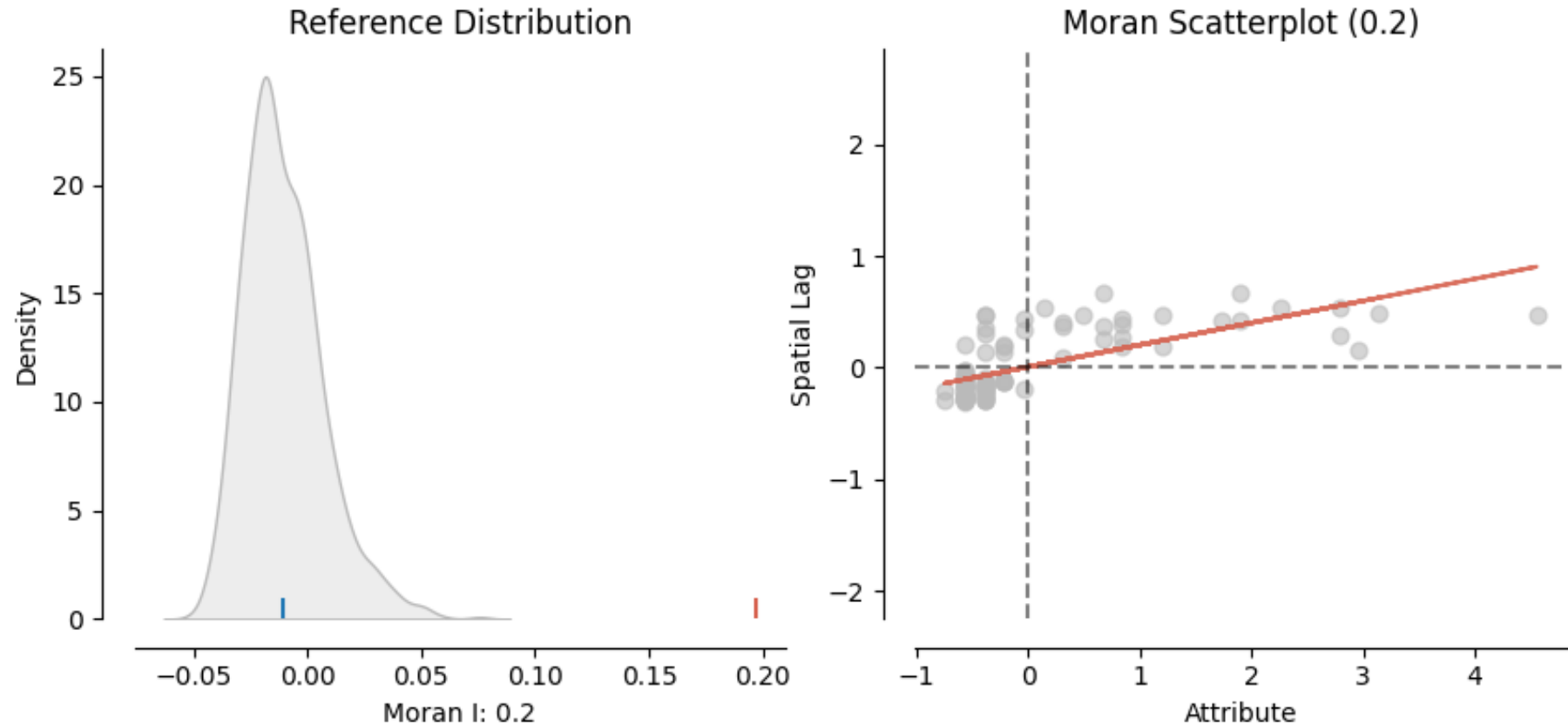
Zonificación hidrográfica IDEAM 2022

$$sp_density = \frac{num_species}{area}$$



Dependencia espacial – Índice Moran

Numero de especies por polígono

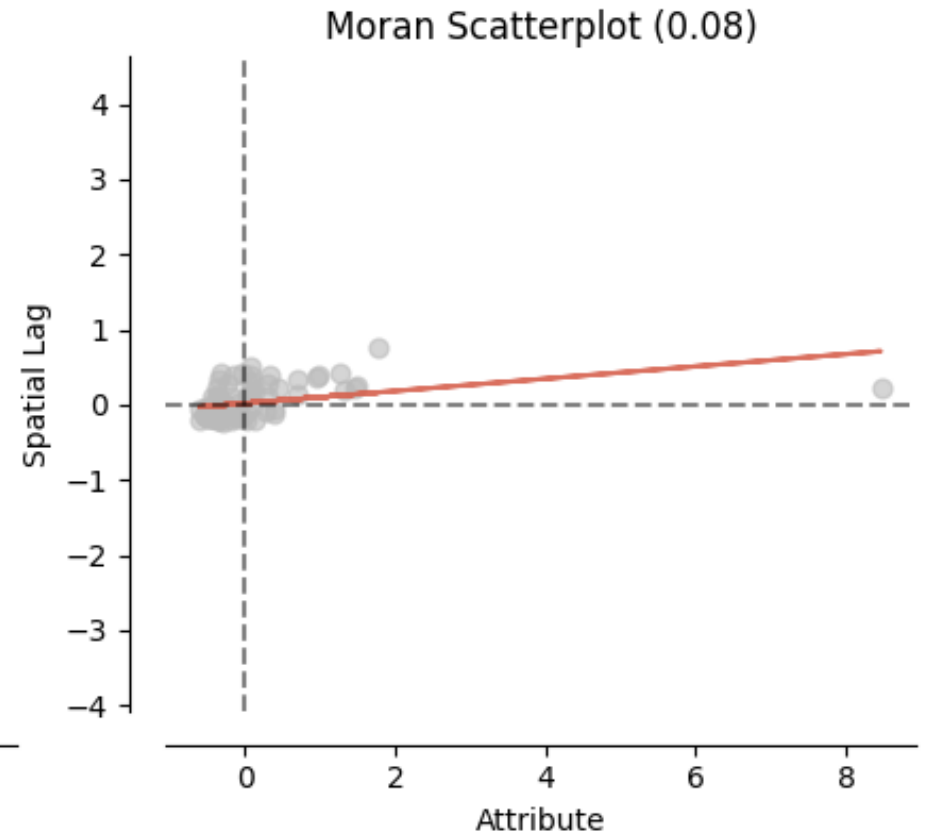
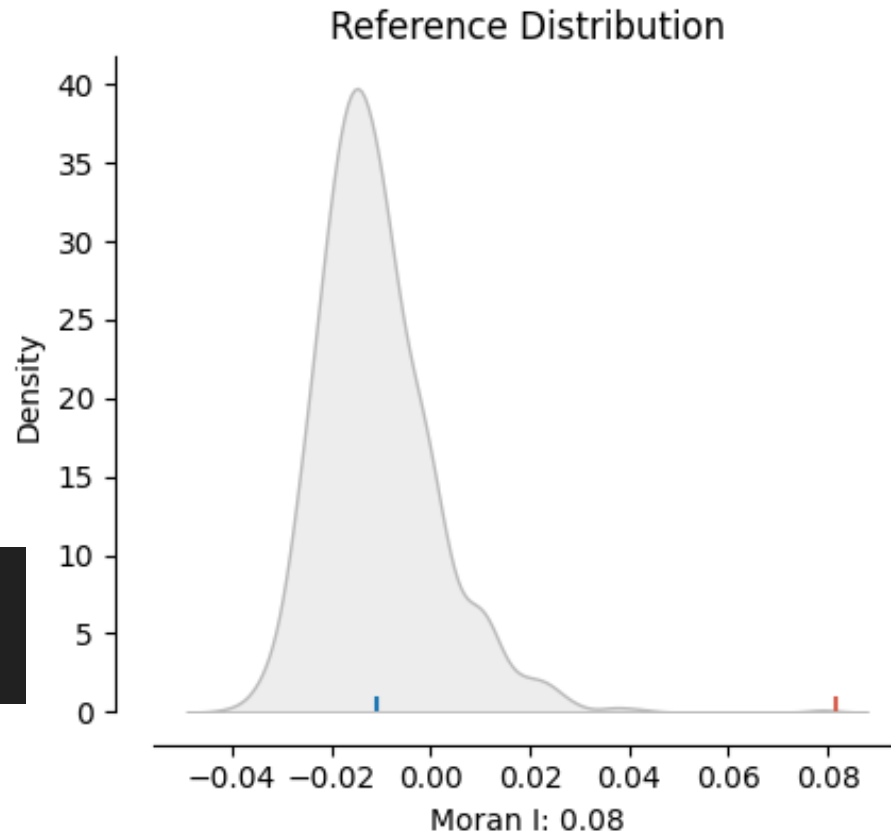


*Numero de especies
por cuenca*

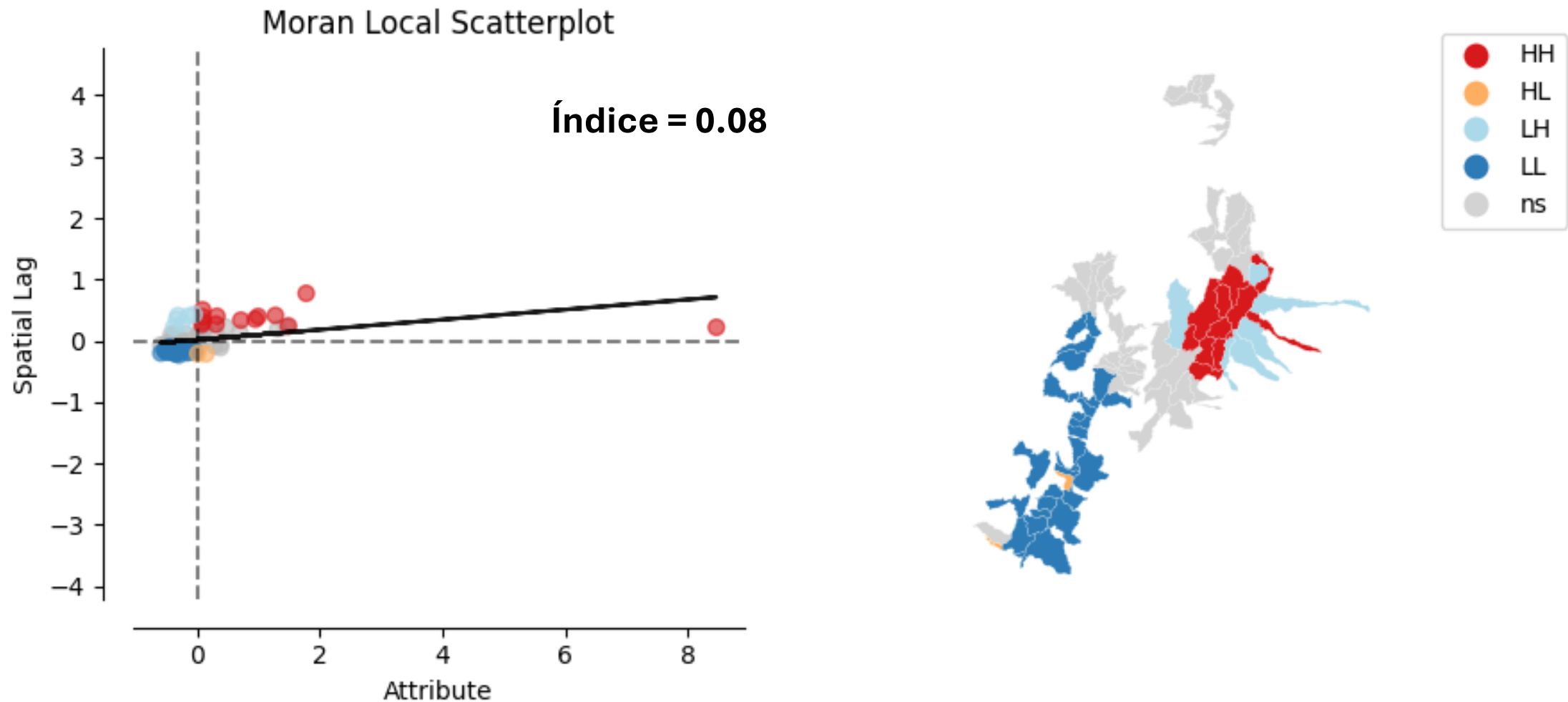
Dependencia espacial – Índice Moran

Densidad de especies por polígono

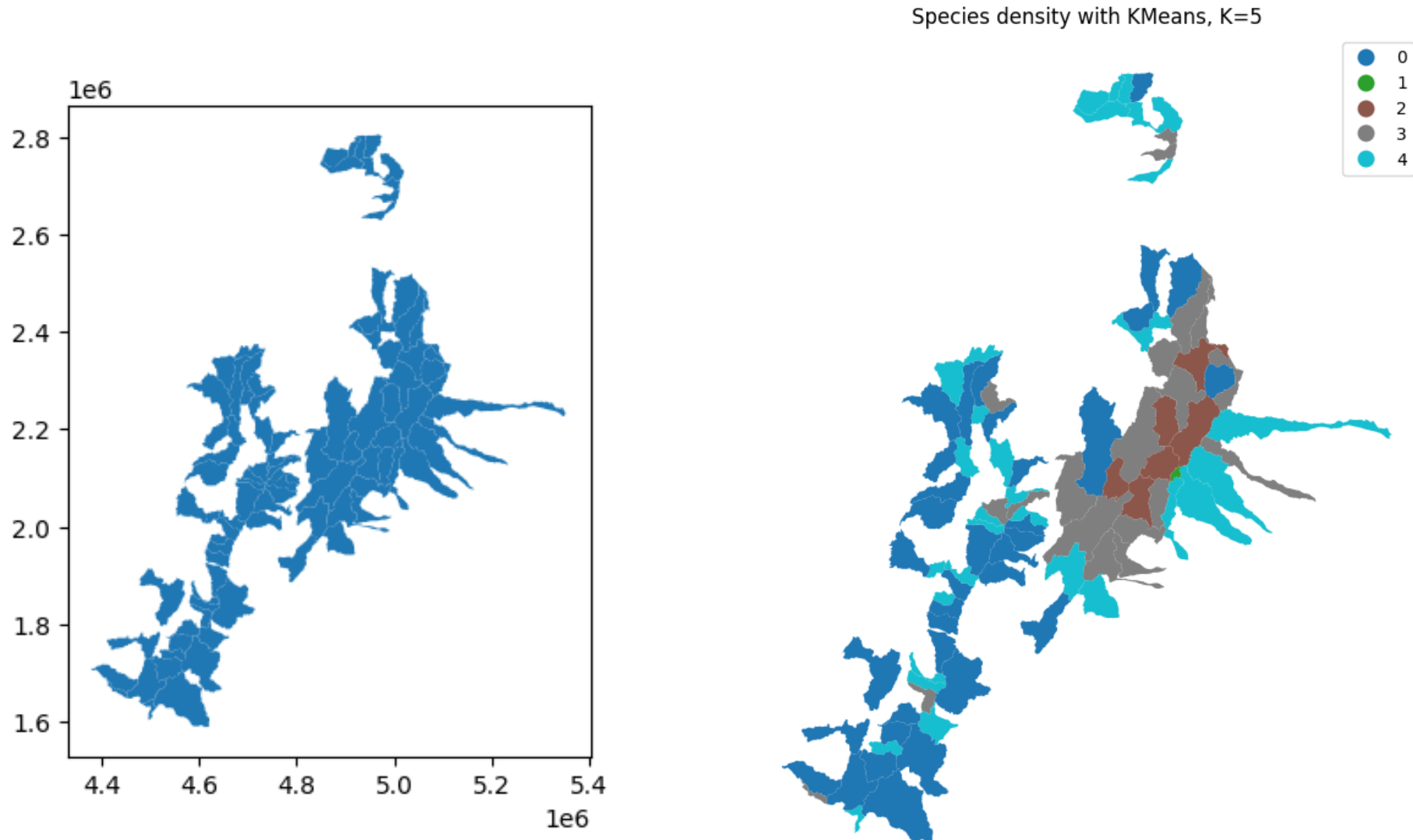
$$sp_density = \frac{num_species}{area}$$



Dependencia espacial – Índice Moran

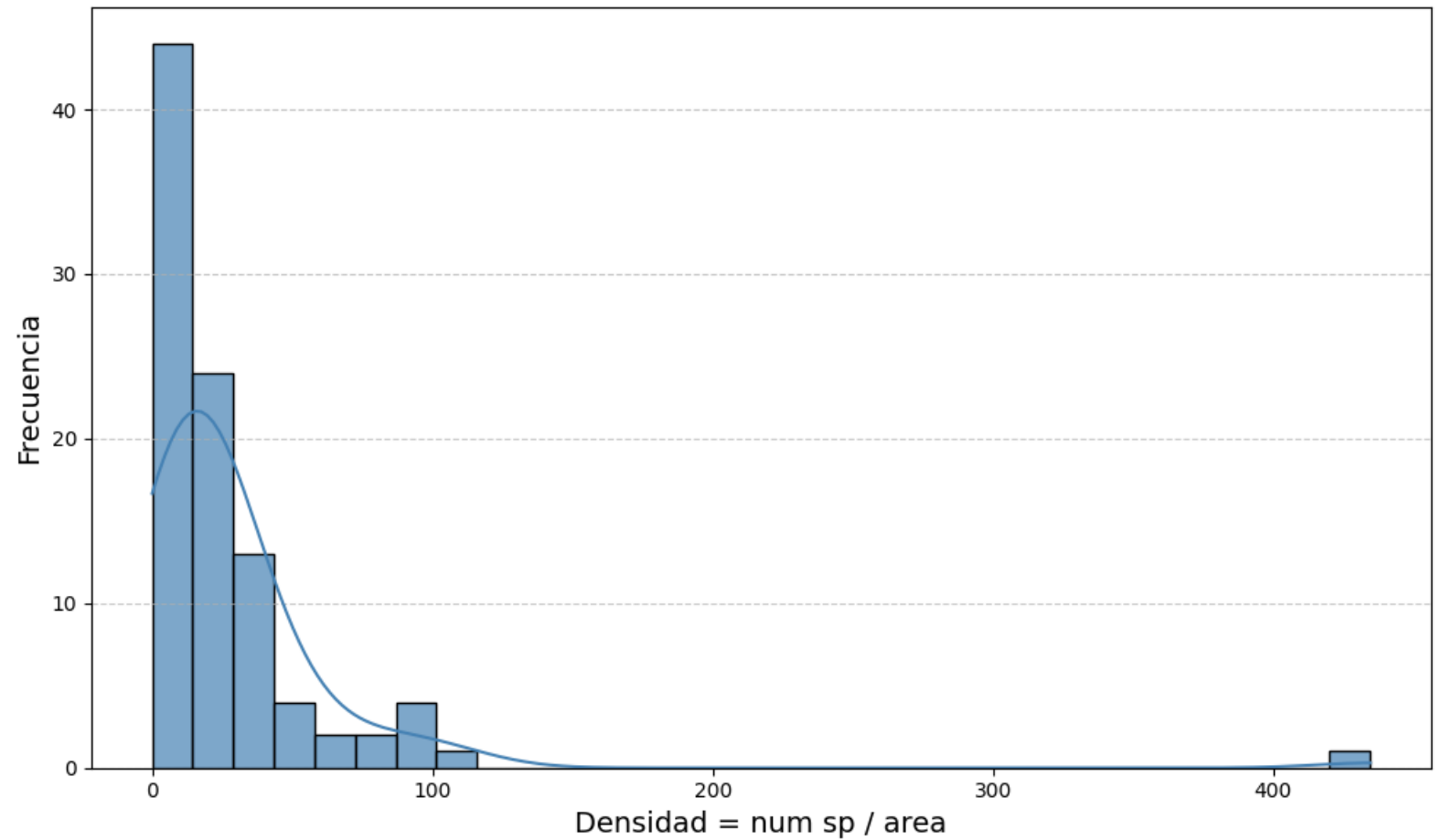
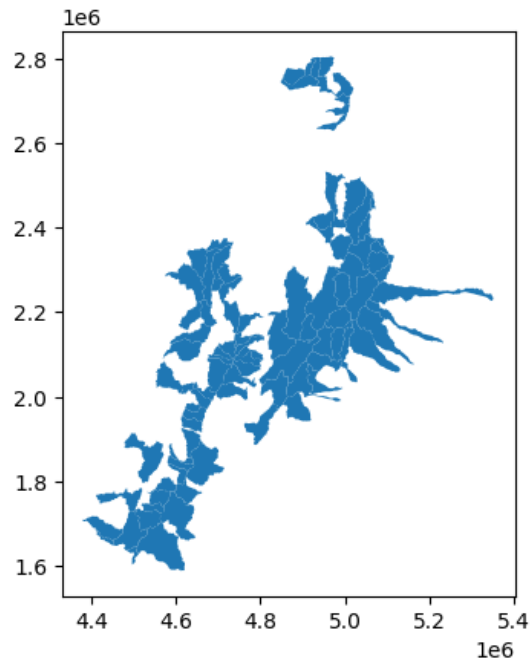


Clustering k-means



Modelos - Variable respuesta

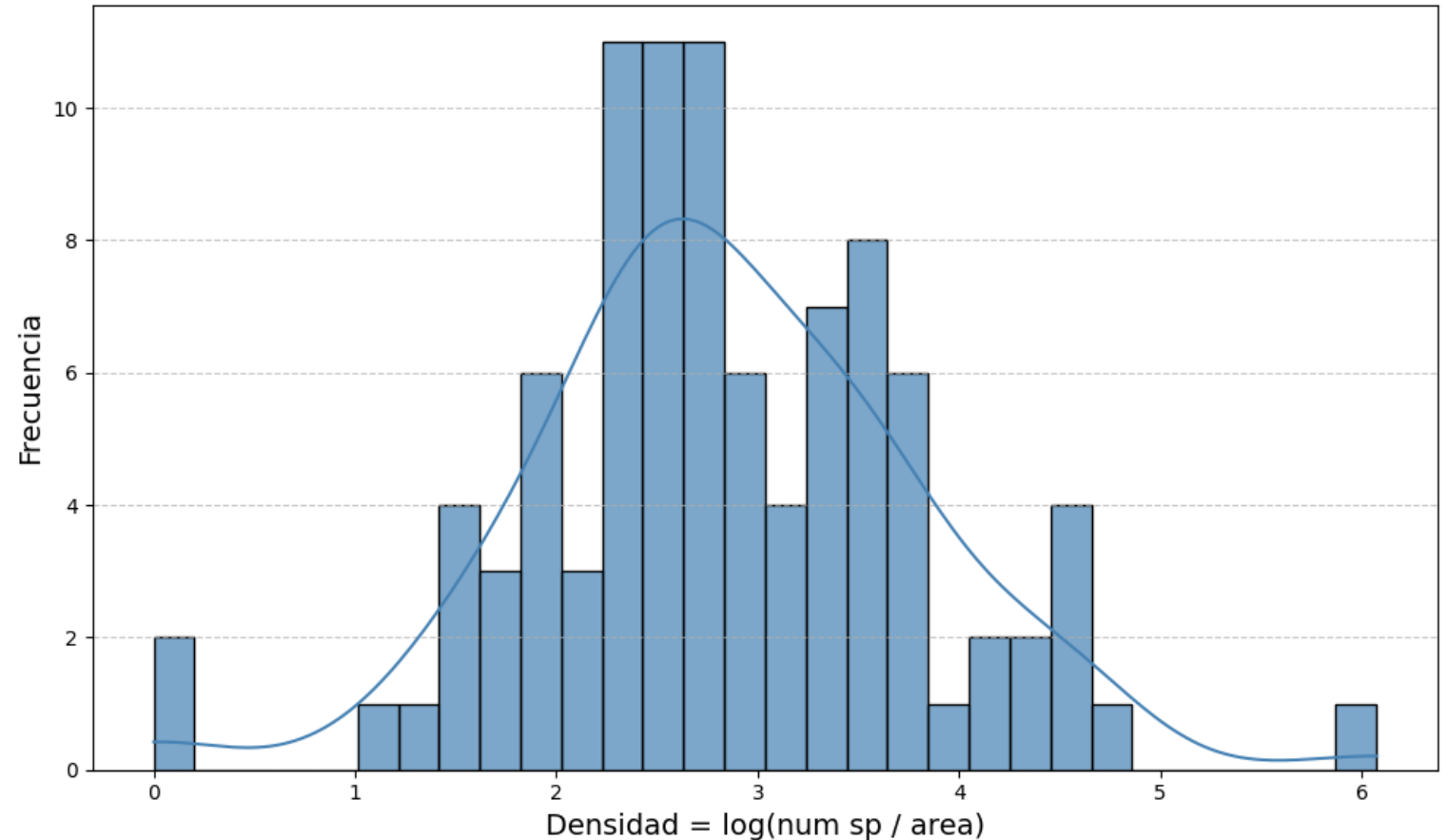
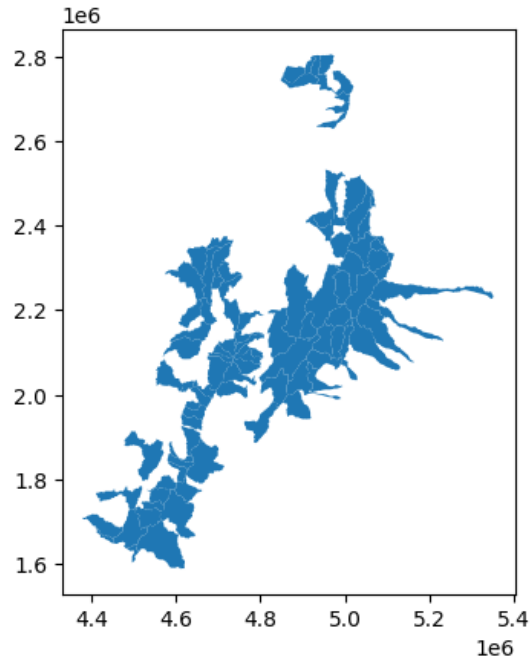
$$sp_density = \frac{num_species}{area}$$



Modelos - Variable respuesta

Transformación logarítmica

$$sp_density = \frac{num_species}{area}$$



1. Regresión lineal OLS

```
m1 = spreg.OLS(df[['log_sp_density']].values,  
              df[variable_names].values,  
              name_y='log_species_density',  
              name_x=variable_names)
```

Bio3* = Isotermalidad

Bio4* = Estacionalidad temperatura

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES

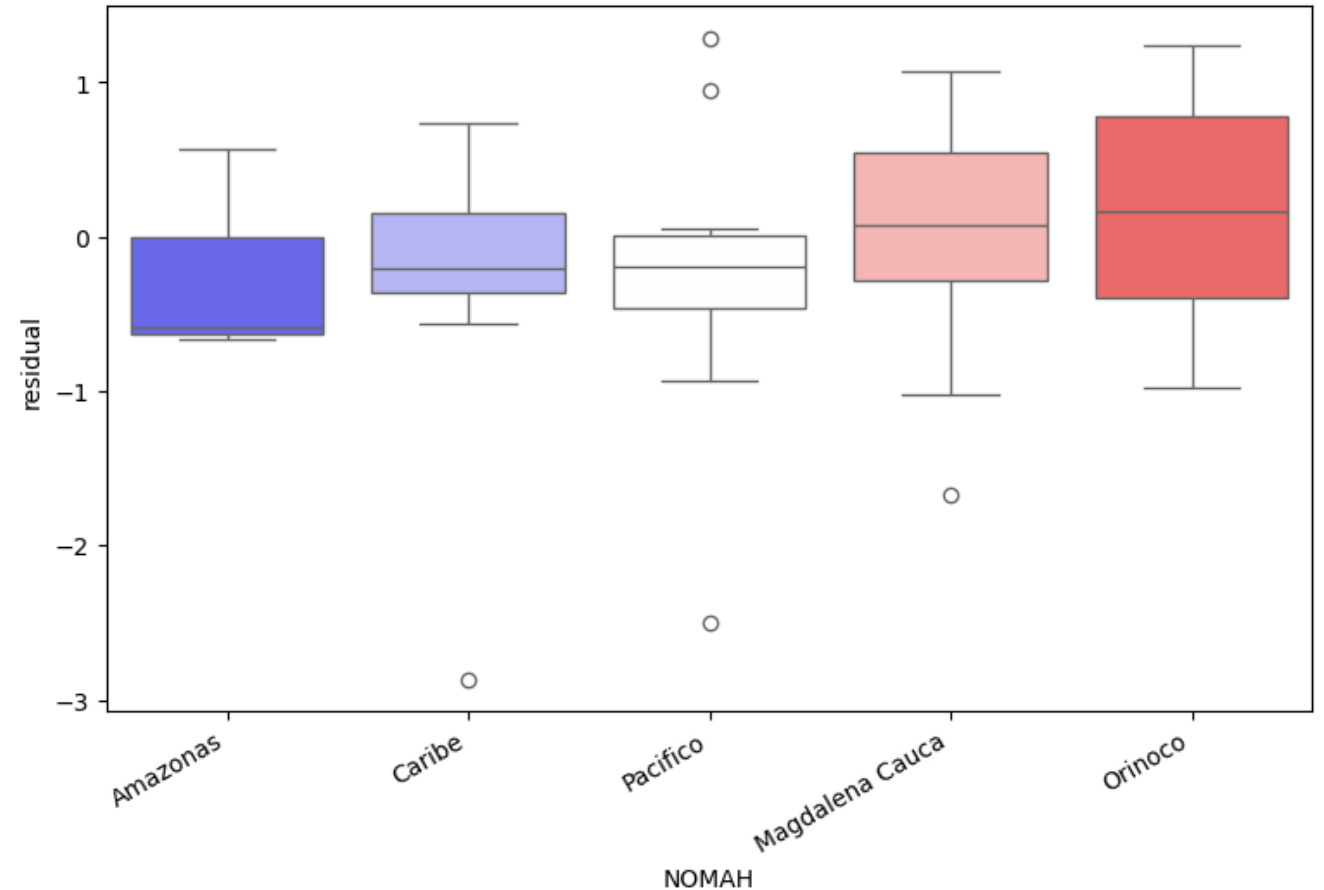
```
-----  
Data set          :      unknown  
Weights matrix    :      None  
Dependent Variable :log_species_density  
Mean dependent var :      2.8370  
S.D. dependent var :      0.9735  
R-squared         :      0.4583  
Adjusted R-squared :      0.4147  
Sum squared residual: 48.2609  
Sigma-square      :      0.555  
S.E. of regression :      0.745  
Sigma-square ML   :      0.508  
S.E of regression ML: 0.7127  
  
Number of Observations: 95  
Number of Variables   :      8  
Degrees of Freedom    :      87  
  
F-statistic         :      10.5139  
Prob(F-statistic)   :      1.654e-09  
Log likelihood      :      -102.629  
Akaike info criterion :      221.259  
Schwarz criterion   :      241.690  
-----
```

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	16.87900	5.73151	2.94495	0.00414
bio1_mean	0.23356	0.18101	1.29031	0.20036
bio3_mean	-0.21492	0.04852	-4.42920	0.00003
bio4_mean	-0.03677	0.01133	-3.24509	0.00167
bio7_mean	-0.12210	0.12639	-0.96610	0.33667
bio12_mean	-0.00000	0.00016	-0.00400	0.99682
bio15_mean	-0.00464	0.01245	-0.37287	0.71015
elevacion	0.00169	0.00100	1.69875	0.09294

Residuales – Modelo lineal OLS



Zonificación hidrográfica IDEAM 2022



2. Modelo SAR exógeno

W = knn,
con k = 7

```
slx_exog = df2[variable_names].join(wx)
m5 = spreg.OLS(
    df2[['log_sp_density']].values,
    slx_exog.values,
    name_y='log_sp_density',
    name_x=slx_exog.columns.tolist()
)
```

```
-----
Data set      :      unknown
Weights matrix :      None
Dependent Variable : log_sp_density
Mean dependent var :      2.8370
S.D. dependent var :      0.9735
R-squared      :      0.5284
Adjusted R-squared :      0.4459
Sum squared residual: 42.012
Sigma-square    :      0.525
S.E. of regression :      0.725
Sigma-square ML :      0.442
S.E of regression ML: 0.6650
Number of Observations: 95
Number of Variables :      15
Degrees of Freedom :      80
F-statistic      :      6.4029
Prob(F-statistic) : 2.046e-08
Log likelihood    :      -96.043
Akaike info criterion : 222.086
Schwarz criterion : 260.394
-----
```

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	22.47923	7.75494	2.89870	0.00483
bio1_mean	0.06359	0.34926	0.18207	0.85599
bio3_mean	-0.03240	0.07799	-0.41548	0.67891
bio4_mean	-0.01479	0.01532	-0.96595	0.33698
bio7_mean	-0.03843	0.16097	-0.23875	0.81191
bio12_mean	-0.00014	0.00023	-0.59035	0.55662
bio15_mean	-0.01588	0.01953	-0.81302	0.41862
elevacion	0.00087	0.00198	0.43988	0.66121
w_pg_bio1_mean	0.02024	0.06611	0.30618	0.76027
w_pg_bio3_mean	-0.03396	0.01427	-2.37916	0.01973
w_pg_bio4_mean	-0.00563	0.00369	-1.52601	0.13095
w_pg_bio7_mean	-0.01949	0.04207	-0.46328	0.64442
w_pg_bio12_mean	0.00007	0.00006	1.12891	0.26231
w_pg_bio15_mean	0.00301	0.00432	0.69628	0.48827
w_pg_elevacion	0.00010	0.00036	0.26528	0.79147

3. Modelo SAR endógeno

Spatial lag model

```
m7 = spreg.GM_Lag(df[['log_sp_density']].values,  
                 df[variable_names].values,  
                 w=knn,  
                 name_y='log_sp_density',  
                 name_x=variable_names)
```

Bio3* = Isotermalidad

la densidad de especies en un polígono
está influenciada por la densidad de
especies en los polígonos vecinos, de
forma significativa

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL TWO STAGE LEAST SQUARES

```
-----  
Data set           :      unknown  
Weights matrix     :      unknown  
Dependent Variable :log_sp_density  
Mean dependent var :      2.8370  
S.D. dependent var :      0.9735  
Pseudo R-squared   :      0.5020  
Spatial Pseudo R-squared: 0.4920  
Number of Observations:      95  
Number of Variables :      9  
Degrees of Freedom  :      86
```

Variable	Coefficient	Std.Error	z-Statistic	Probability
CONSTANT	8.79511	6.07202	1.44846	0.14749
bio1_mean	0.15252	0.16885	0.90327	0.36638
bio3_mean	-0.11754	0.05761	-2.04008	0.04134
bio4_mean	-0.01901	0.01235	-1.53910	0.12378
bio7_mean	-0.12598	0.11597	-1.08630	0.27735
bio12_mean	-0.00009	0.00015	-0.58075	0.56141
bio15_mean	-0.00227	0.01146	-0.19808	0.84299
elevacion	0.00127	0.00093	1.36201	0.17319
W_log_sp_density	0.07060	0.02651	2.66327	0.00774

Instrumented: W_log_sp_density

Instruments: W_bio12_mean, W_bio15_mean, W_bio1_mean, W_bio3_mean,
W_bio4_mean, W_bio7_mean, W_elevacion

4. Modelo con error rezagado

```
m6 = spreg.GM_Error_Het(df[['log_sp_density']].values,
                        df[variable_names].values,
                        w=knn,
                        name_y='log_sp_density',
                        name_x=variable_names)
```

Bio3* = Isotermalidad

Bio4* = Estacionalidad temperatura

la densidad de especies en un polígono
está influenciada por la densidad de
especies en los polígonos vecinos, de
forma significativa

SUMMARY OF OUTPUT: GM SPATIALLY WEIGHTED LEAST SQUARES (HET)

```
-----
Data set           :      unknown
Weights matrix     :      unknown
Dependent Variable : log_sp_density
Mean dependent var :      2.8370
S.D. dependent var :      0.9735
Pseudo R-squared   :      0.4572
N. of iterations   :           1
Number of Observations:      95
Number of Variables :           8
Degrees of Freedom  :           87
Step1c computed    :           No
```

Variable	Coefficient	Std.Error	z-Statistic	Probability
CONSTANT	15.66589	6.39914	2.44812	0.01436
bio1_mean	0.20646	0.21461	0.96203	0.33604
bio3_mean	-0.19567	0.06348	-3.08257	0.00205
bio4_mean	-0.03280	0.01144	-2.86710	0.00414
bio7_mean	-0.10717	0.15275	-0.70160	0.48293
bio12_mean	-0.00003	0.00018	-0.14457	0.88505
bio15_mean	-0.00395	0.01430	-0.27641	0.78224
elevacion	0.00156	0.00116	1.34158	0.17973
lambda	0.04872	0.02303	2.11590	0.03435

===== END OF REPORT =====

5. Modelos - Heterogeneidad Espacial

Coeficientes e intercepto variables



REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES - REGIMES

```
Data set           :      unknown
Weights matrix     :      None
Dependent Variable :log_sp_density
Mean dependent var :      2.8629
S.D. dependent var :      0.9649
R-squared          :      0.6743
Adjusted R-squared :      0.5061
Sum squared residual: 27.5912
Sigma-square       :      0.460
S.E. of regression :      0.678
Sigma-square ML    :      0.300
S.E of regression ML: 0.5476

Number of Observations: 92
Number of Variables   :    32
Degrees of Freedom    :    60

F-statistic          :      4.0077
Prob(F-statistic)    : 2.047e-06
Log likelihood        :     -75.145
Akaike info criterion :    214.290
Schwarz criterion     :    294.987
```

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
Magdalena Cauca_CONSTANT	3.96099	9.01362	0.43944	0.66192
Magdalena Cauca_bio1_mean	0.33523	0.28881	1.16074	0.25035
Magdalena Cauca_bio3_mean	-0.13153	0.06463	-2.03522	0.04625
Magdalena Cauca_bio4_mean	-0.03804	0.02038	-1.86663	0.06684
Magdalena Cauca_bio7_mean	0.08577	0.16962	0.50569	0.61492
Magdalena Cauca_bio12_mean	-0.00006	0.00032	-0.18467	0.85411
Magdalena Cauca_bio15_mean	0.01179	0.02007	0.58761	0.55900
Magdalena Cauca_elevacion	0.00230	0.00162	1.41711	0.16162



Comparación de modelos

Modelo	R ² / Pseudo R ²	Variables significativas (p < 0.05)	Autocorrelación espacial (lambda)
1. OLS clásico	0.4583	bio3_mean, bio4_mean	No
2. OLS con W_pg SAR exógeno	0.5284	W_bio3_mean	No
3. Variable dependiente rezagada (Spatial lag)	0.5020	Bio3_mean	Sí (lambda = 0.0706)
4. Error rezagado (knn)	0.4572	bio3_mean, bio4_mean, lambda (p = 0.034)	Sí (lambda = 0.0487)
5. OLS con Regímenes (Regimes)	0.6743	bio3_mean (Magdalena-Cauca), bio4_mean marginal	No

Conclusiones y perspectivas

- El patrón espacial de la densidad de *Espeletia* en POMCAS presenta autocorrelación espacial, y es importante usar modelos que consideren espacialidad.
- *bio3* y *bio4* son las variables que más consistentemente explican la distribución de la densidad de especies (asociadas a temperatura e isotermalidad).
- El comportamiento espacial de la densidad de *Espeletia* varía por región. La inclusión de regímenes mejora sustancialmente el modelo. Isotermalidad y estacionalidad de temperatura son variables explicativas clave, especialmente en la región Magdalena-Cauca.
- La delimitación de los polígonos puede mejorar, ya que son muy extensos y abarcan un gradiente ambiental. Las observaciones de *Espeletia* solo están en la cabecera de las cuencas.



Gracias
